Tarea_2_Ortiz_Segura

June 2, 2025

Variable dictionary

- folio_n20: identificacion individuo
- year: anio 20xx
- time: ronda de la encuesta (1-7)
- age: edad
- hombre: 1 si hombre, 0 mujer
- edu: educacion medida en anios completados
- region: region (1-16)
- status: 1 casado 2 convive 3 divorciado 4 viudo 5 soltero
- kids: 1 if has kids, 0 ow
- children: # of children under 18 years old, 18 included
- situation: 1 otro, 2 cesante, 3 trabajando, 4 inactivo
- lmp: 1 part-time worker, 2 full-time worker, 0 not working
- exp: years of labor experience
- size: tamanio de la firma
- occupation: codigo ocupacion
- wage: salario mensual en pesos del anio encuesta
- hours: horas semanales trabajadas
- informal: 1 if no work contract, 0 ow
- selfemp: 1 if self employed, 0 ow
- publicemp: 1 if worker in public sector, 0 ow
- sistema: 1 if in AFP system, 0 ow
- cotizando: 1 if contributor, 0 ow
- assets: accumulated wealth in pension system, pesos of each year
- exp_sist: years of experience in pension system
- expectancy: expectativa de vida autorreportada
- illness: 1 si tiene al menos una enferdad, 0 si no
- cronica: Si tiene enfermedad cronica 1, 0 eoc
- nocronica: Si tiene enfermedad no cronica 1, 0 eoc
- mental: Si tiene enfermedad mental 1, 0 eoc

Preguntas:

1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

2. Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e

interprete su significado.

3. Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

4. Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

6. Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

7. Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?

8. Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

9. Bonus track (optativo): Es posible que sus resultados anteriores tengan sesgo dado que quienes esperan vivir mas pueden estar incentivados a adquirir mas educacion. Proponga AL MENOS DOS instrumentos posibles para predecir el nivel de educacion de forma exogena, tal que se pueda corregir el sesgo y entender el efecto causal de las educacion en la expectativa de vida. Realice su estimacion considerando un modelo agrupado (ignorando el tiempo), y el modelo de panel.

1 Formato del Notebook

En este notebook se responden las preguntas planteadas, marcando cada respuesta con **R:** para facilitar su identificación. Las respuestas se ubican al inicio del notebook, pero se hace referencia a las secciones específicas del desarrollo del código donde se implementa lo explicado, para que el lector pueda consultar los detalles según sea necesario.

1.1 Partes del Código

A continuación se presenta la estructura del desarrollo del código: ### Preguntas y Respuestas ### 1) Carga de Datos y Análisis Descriptivo - **1.1** Limpieza de datos y análisis descriptivo.
- **1.2** Eliminación de los periodos 1 y 6.
- **1.3** Creación de una variable binaria para representación laboral.
- **1.4** Variable indicadora para variables relacionadas con lo laboral.
- **1.5** Creación de variables dummies, tratamiento de outliers y manipulación de los datos para los modelos.
- **1.6** Verificación del DataFrame utilizado para correr los modelos.
- **1.7** Uso de `set_index` para ajustar la estructura del DataFrame.
2) Modelos Re,Pooled y Fe - **2.1** Modelo Pooled - **2.2** Modelo Fe - **2.3** Modelo Re ### 3) Comparacion de modelos - **3.1** Comparacion de modelos - **3.2** Test de Hausman ### 4) Modelo

Cre y analisis de heterogeneidad - **4.1** Modelo CRE - **4.2** Grafico para ver heterogeneidad - **4.3** Comparacion de RE V/S FE V/S CRE - **4.4** Estadistica complementaria

2 Pregunta 1

R: Al revisarel data frame, se observa que en los periodos de tiempo 1 y 6 existen muchos valores nulos en variables que considero importantes para el análisis, especialmente aquellas relacionadas con la salud, como la presencia de enfermedades crónicas, entre otras. Esta situación no se puede resolver imputando ceros, ya que esto introduciría ruido en el modelo. Por ello, considero pertinente eliminar los periodos 1 y 6 del análisis,lo cual se muestra en la parte `1.2` . Además, se identificaron valores que no son nulos técnicamente, pero que corresponden a codificaciones de valores faltantes utilizadas por algunos softwares (por ejemplo, el valor 990 en la variable "expectancy"). Para limpiar estos valores, se optó por conservar solo aquellos registros donde "expectancy" es menor o igual a 130. Luego de esta limpieza, variables clave para el análisis como `educ` o `wage` quedaron mayoritariamente sin valores nulos, aunque con algunos *outliers*. Dado que estos casos son pocos y ya se ha reducido considerablemente el tamaño del dataset (pasando de 98.000 a 50.000 registros), se decidió conservarlos tal como están. Con estas transformaciones, se obtuvo una base de datos limpia y adecuada para el desarrollo del resto del análisis,estos analisis se hacen en base a lo realizado en `1.5`,`1.6`.

3 Pregunta 2

R: Primero mencionaré el criterio utilizado para seleccionar las variables predictoras y la razón por la cual se descartaron algunas otras. Posteriormente, se presentará el resultado obtenido en el modelo *pooled*.

En primer lugar, se descartó la variable `edad`, ya que su representación en el DataFrame era inconsistente: en algunos registros se indicaba la fecha de nacimiento, en otros estaba modificada o errónea. Esta falta de homogeneidad hacía poco eficiente su uso y representaba una pérdida de tiempo incorporarla, considerando que existen muchas otras variables útiles para el análisis.

La selección de variables se basó principalmente en razonamiento lógico, ya que no se utilizaron métodos estadísticos como el *odds ratio* o matrices de correlación para determinar la significancia de las variables. Al analizar el DataFrame, se pueden identificar tres grandes bloques temáticos que agrupan las variables:

1. **Vida laboral**

2. **Atributos personales (educación y salud)**

3. **Pensiones**

Estas áreas están fuertemente relacionadas con el nivel socioeconómico, lo que a su vez influye directamente en la expectativa de vida. Por esta razón, se seleccionaron variables que representaran cada uno de estos bloques:

3.0.1 1. Vida laboral

Se incluyeron tres variables:

- `Suitation`: refleja la situación laboral de la persona. Esta se transformó en una variable binaria llamada `trabaja_binaria`, que indica simplemente si la persona trabaja o no. Este proceso está detallado en la sección **1.3**.
- `exp`: representa los años de experiencia laboral. Dado que esta variable puede estar ausente en personas que no trabajan, se creó una variable indicadora llamada `info_lab_fal` para este tipo de suitaciones, lo cual se detalla en la sección **1.4**.
- `occupation`: permite evaluar cómo el tipo de ocupación afecta la calidad de vida.

Otras variables laborales se descartaron por considerarse redundantes o demasiado específicas, como `lmp`, que podría generar multicolinealidad con las variables ya seleccionadas.

3.0.2 2. Atributos personales

Se incluyeron las siguientes variables:

- `educ`: años de educación.
- `wage`: ingresos. Como esta relacionada con `trabaja_binaria` se decido incluirla en el analisis en la creacion `info_lab_fal`.
- Todas las variables relacionadas con la salud, ya que representan de forma cuantificable los atributos personales relevantes para la expectativa de vida.

Se excluyeron variables que varían poco en el tiempo, como región o estado civil, ya que las variables seleccionadas cubren suficientemente los aspectos personales.

3.0.3 3. Pensiones

Se seleccionaron dos variables:

- `assets`: refleja el monto acumulado por la persona, lo cual puede influir en su calidad y expectativa de vida.
- `sistema`: permite comparar si pertenecer a un sistema como la AFP afecta la expectativa de vida.

En resumen, se buscaron variables que abordaran de forma equilibrada las áreas más influyentes sobre la expectativa de vida, evitando redundancias y priorizando aquellas con mayor capacidad explicativa.

4 Interpretación de los Coeficientes del Modelo Pooled y resultados(parte 2.1)

Todos los resultados se encuentran en la parte dos pero se especificara en el titulo las partes que se utilizan para el analisis hint:para ocupacion nos basaremos en la categorizacion de la ocupacion del ine(el 10 no se va a interpretar ya que no aparece,nuestro grupo base es 1 por lo cual serian Directores, gerentes y administradores) ## Coeficientes estadísticamente significativos ($p < 0.05$)

5 Interpretación de Coeficientes Significativos ($p < 0.05$)

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación cuantitativa
const	80.837	0.0000	Expectativa base: 80.837 años cuando todas las otras variables son cero.
log_wage	0.0891	0.0038	Aumentar el sueldo en 1 peso logarítmico en sueldo eleva la expectativa de vida en **+0.0891**.
exp	0.0635	0.0000	Cada año adicional de experiencia laboral aumenta la expectativa de vida en **+0.0635**.
log_assets	0.0230	0.0145	Aumentar el patrimonio en 1 punto logarítmico incrementa la expectativa de vida en **+0.0230**.
sistema	-4.9002	0.0000	Estar en AFP (vs. otro sistema) **reduce** la expectativa de vida en **−4.9002**.
assets_isnull	1.8275	0.0000	No tener datos de patrimonio se asocia a **+1.8275** más de expectativa (posible sesgo).
sistema_isnull	-4.0421	0.0000	No tener datos del sistema previsional se asocia a una **disminución de −4.0421**.
trabaja_binaria	-1.6941	0.0003	Estar trabajando se asocia a una reducción de **−1.6941** en la expectativa de vida.
occupation_2.0	1.3533	0.0000	Profesionales viven **+1.3533** más que el grupo base.
occupation_3.0	1.1373	0.0000	Técnicos viven **+1.1373** más que el grupo base.
occupation_5.0	-1.1501	0.0000	Vendedores/servicios viven **−1.1501** menos que el grupo base.
occupation_6.0	-1.3082	0.0001	Agricultores/ganaderos viven **−1.3082** menos.
occupation_7.0	-0.6556	0.0041	Oficiales/operarios viven **−0.6556** menos que el grupo base.
occupation_8.0	-0.6174	0.0164	Operadores de máquinas viven **−0.6174** menos.
occupation_9.0	-1.2695	0.0000	Ocupaciones elementales viven **−1.2695** menos.
cronica	1.8708	0.0000	Tener enfermedad crónica se asocia a **+1.8708** más de expectativa (posible sesgo).
mental	-2.0155	0.0000	Enfermedad mental reduce la expectativa de vida en **−2.0155**.
illness	-1.7021	0.0000	Enfermedades físicas reducen la expectativa de vida en **−1.7021**.
info_lab_fal	1.4258	0.0000	Falta de info laboral se asocia a **+1.4258** de expectativa (posible sesgo).

5.1 Coeficientes NO significativos (p 0.05)

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación
edu	-0.0004	0.9686	Educación no tiene un efecto claro.
hours	0.0051	0.2294	Horas trabajadas no tienen un impacto claro.
edu_isnull	-0.5425	0.2248	No tener datos de educación no es significativo.
occupation_4.0	0.0417	0.8751	No se diferencia del grupo base.
occupation_10.0	2.1772	0.1922	Alta variabilidad; no se concluye efecto claro.
nocronica	-0.3194	0.1164	No tener enfermedades crónicas no cambia significativamente la expectativa.

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación
illness_isnull	0.9970	0.3584	Falta de info sobre enfermedades no es significativa.

5.2 R2

El R^2 fue muy bajo, lo cual era esperable ya que es un modelo muy restrictivo. Sin embargo, la mayoría de las variables resultaron significativas. No se realizará ningún cambio en las variables, ya que es necesario mantener las mismas en todos los modelos para efectos de comparación.

6 Pregunta 3

R: ### Interpretación de los Coeficientes del Modelo de efectos fijos y resultados(parte 2.2) # Interpretación de Coeficientes Significativos ($p < 0.05$)

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación cuantitativa
const	73.609	0.0000	Expectativa base: 73.609 años cuando todas las otras variables son cero.
exp	0.3010	0.0000	Cada año adicional de experiencia laboral aumenta la expectativa de vida en **+0.3010**.
log_assets	0.0519	0.0022	Aumentar el patrimonio en 1 punto logarítmico incrementa la expectativa de vida en **+0.0519**.
sistema	-0.4978	0.0279	Estar en AFP **reduce** la expectativa de vida en **−0.4978**.
assets_isnull	2.1302	0.0000	No tener datos de patrimonio se asocia a **+2.1302** más de expectativa (posible sesgo).
occupation_2.0	1.1785	0.0057	Profesionales viven **+1.1785** más que el grupo base.
occupation_3.0	1.0439	0.0066	Técnicos viven **+1.0439** más que el grupo base.
occupation_6.0	-1.0484	0.0379	Agricultores/ganaderos viven **−1.0484** menos que el grupo base.
nocronica	-0.9623	0.0010	tener enfermedades no crónicas se asocia a **−0.9623** menos de expectativa.
mental	-0.7566	0.0073	Enfermedad mental reduce la expectativa de vida en **−0.7566**.

6.1 Coeficientes NO significativos (p 0.05)

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación
edu	-0.0227	0.4517	Educación no tiene un efecto claro sobre la expectativa de vida.
log_wage	-0.0113	0.8490	Sueldo logarítmico no tiene un impacto claro.
hours	0.0041	0.4929	Horas trabajadas no tienen un efecto claro.
edu_isnull	0.5784	0.4217	No tener datos de educación no es significativo.
trabaja_binaria	-0.0698	0.9327	Estar trabajando no afecta significativamente la expectativa de vida.

Variable	Coeficiente	p-value	Interpretación
occupation_4.0	0.7129	0.0666	Cerca de ser significativo; podría haber diferencia, pero no se concluye.
occupation_5.0	-0.0318	0.9280	Vendedores/servicios no se diferencian del grupo base.
occupation_7.0	0.2142	0.5485	Oficiales/operarios no presentan efecto claro.
occupation_8.0	-0.1823	0.6514	Operadores de máquinas no presentan diferencia significativa.
occupation_9.0	-0.1758	0.6108	Ocupaciones elementales sin efecto significativo.
occupation_10.0	1.8806	0.4273	Alta variabilidad; no se concluye efecto claro.
cronica	-0.3626	0.1870	Tener enfermedad crónica no es significativo (poco intuitivo; podría haber sesgo).
illness	-0.4141	0.1155	Enfermedad física no presenta un efecto claro.
illness_isnull	1.7898	0.3999	No tener info sobre enfermedades no es significativo.
info_lab_fal	0.5835	0.3633	La falta de información laboral no se asocia significativamente a expectativa.

7 Pregunta 4

R: ### Interpretación de los Coeficientes del Modelo de efectos aleatorios y resultados(parte 2.3)

7.1 Coeficientes Significativos ($p < 0.05$)

Variable	Coef.	p-valor	Interpretación Cuantitativa
const	77.724	0.0000	Valor base esperado de esperanza de vida (77.72 años).
log_wage	0.0798	0.0060	Cada punto logarítmico adicional en salario aumenta la esperanza de vida en +0.0798
exp	0.0876	0.0000	Cada año de experiencia laboral suma +0.0876 de vida esperada.
sistema	-1.5743	0.0000	Estar en el sistema AFP reduce la esperanza de vida en −1.5743 .
assets_isnull	1.6865	0.0000	No tener información sobre patrimonio se asocia a +1.6865 de expectativa vida.
trabaja_binaria	-1.4682	0.0011	Estar trabajando reduce la esperanza de vida en −1.4682 a.
occupation_2.0	1.3525	0.0000	Profesionales tienen una expecativa +1.3525 más que el grupo base.
occupation_3.0	1.0820	0.0000	Técnicos tienen una expecativa +1.0820 años más que el grupo base.
occupation_5.0	-0.8324	0.0003	Trabajadores de servicios/vendedores tienen una expectativa de vida de −0.8324 que el gruo base.
occupation_6.0	-1.3501	0.0000	Agricultores y afines tienen una expectativa de vida −1.3501 que el grupo base.
occupation_7.0	-0.4347	0.0491	Oficiales/operarios tienen una expectativa de vida de −0.4347 comparado con el grupo base.
occupation_8.0	-0.5252	0.0380	Operadores de maquinaria tienen una expectativa de vida de −0.5252 comparado con el grupo base.

Variable	Coef.	p-valor	Interpretación Cuantitativa
occupation_9.0	-1.0108	0.0000	Ocupaciones elementales tienen una expecativa de -1.0108 comparado con el grupo base
cronica	1.4217	0.0000	Tener enfermedad crónica aumenta la esperanza de vida en $+1.4217$ (contraintuitivo).
mental	-1.6585	0.0000	Tener enfermedad mental reduce la esperanza de vida en -1.6585.
illness	-1.1830	0.0000	Tener enfermedad física reduce la expectativa de vida en -1.1830 .
info_lab_fal	1.4954	0.0000	Tener información laboral faltante se asocia a $+1.4954$ (posible sesgo de selección).

7.2 Coeficientes NO Significativos (p 0.05)

Variable	Coef.	p-valor	Interpretación
edu	-0.0183	0.1195	La educación no muestra un efecto claro.
hours	0.0013	0.7581	Las horas trabajadas no afectan significativamente la esperanza de vida.
log_assets	-0.0140	0.1410	El patrimonio no muestra un impacto claro en la esperanza de vida.
edu_isnull	-0.7549	0.1097	No tener datos de educación no tiene efecto claro.
occupation_4.0	0.2449	0.3312	Empleados administrativos no se diferencian significativamente del grupo base.
occupation_10.0	0.2680	0.0950	Fuerzas armadas: efecto no concluyente, pero con posible tendencia positiva.
nocronica	-0.2391	0.2505	No tener enfermedad crónica no se asocia significativamente a menor expectativa de vida.
illness_isnull	0.8450	0.5007	No tener datos sobre enfermedades no es significativo.

8 Pregunta 5

R: # Comparación de Modelos: Efectos Fijos vs. Efectos Aleatorios vs. Pooled OLS

8.1 1. Diferencias entre los modelos (parte 3.1)

8.1.1 a. Supuestos y estructura

Modelo	Supuesto clave	Controla por…
Pooled OLS	No considera heterogeneidad individual	Nada
FE	Los efectos individuales están correlacionados con los regresores	Heterogeneidad no observada (invariante)

Modelo	Supuesto clave	Controla por…
RE	Los efectos individuales no están correlacionados con los regresores	Eficiencia si el supuesto se cumple

8.1.2 b. ¿Por qué cambian los coeficientes?

- El modelo FE se enfoca solo en la variación dentro de cada individuo a lo largo del tiempo, eliminando todo lo invariante.
- RE y Pooled combinan variación entre y dentro de individuos, lo cual puede sesgar resultados si no se cumple el supuesto de independencia.

Ejemplos:

- `log_wage`:
  - FE: no significativo
  - RE y Pooled: significativo positivo
  - → El efecto parece deberse a diferencias entre individuos, no a cambios individuales en el tiempo.
- `sistema`:
  - Cambia fuertemente en magnitud entre modelos (-0.50 en FE, -4.89 en Pooled)
  - → Indica posible sesgo de especificación en modelos que no controlan efectos fijos.

8.2 2. Variables robustas a la especificación

Variables que son significativas y consistentes en signo y magnitud en los tres modelos:

Variable	FE	RE	Pooled	Observación
exp	significativo	significativo	significativo	Siempre positiva y significativa
assets_isnull	significativo	significativo	significativo	Efecto consistente
occupation_2.0	significativo	significativo	significativo	Robusta
occupation_3.0	significativo	significativo	significativo	Robusta
mental	significativo	significativo	significativo	Negativa consistente
illness	significativo	significativo	significativo	Negativa consistente

Variables sensibles a la especificación: - `log_wage`, `sistema`, `trabaja_binaria`, `info_lab_fal`

8.2.1 Hausman Test (parte 3.2)

- **Chi² = 302.09**, **df = 24**, **p-value 6.35e-50**
- El resultado es **altamente significativo**, lo que **rechaza la hipótesis nula** de que los efectos individuales estén no correlacionados con los regresores.
- Por lo tanto, el modelo **RE no es consistente** y se **debe preferir el modelo de efectos fijos (FE)**.

8.3 3. ¿Qué modelo es más adecuado?

8.3.1 Recomendado: Modelo de Efectos Fijos (FE)

Justificación: - Controla por características no observadas e invariantes (ej. personalidad, entorno familiar). - Es más realista y conservador si se sospecha correlación entre efectos individuales y regresores. - Aunque el modelo RE tiene mayor R^2 (0.41), eso no garantiza que sea el mejor si sus supuestos no se cumplen. - el test de Hausman confirma formalmente esta elección.

8.4 4. Conclusión

- FE es preferible en contextos donde se busca aislar efectos causales individuales.
- Variables como `exp`, `assets_isnull`, `occupation_2.0/3.0`, `mental` e `illness` son robustas y relevantes para explicar la variable dependiente (`expectancy`).
- El modelo Pooled OLS no es confiable por ignorar la estructura panel. ## 5.¿Por qué si el test de Hausman confirma la eleccion el R^2 da tan bajo? Después de haber leído la biografía del curso, estudiado la literatura y revisado otros estudios, la conclusión a la que llego es que, al contar con un panel tan corto —es decir, de solo tres periodos—, por querer agregar variables de salud o evitar trabajar con valores faltantes (nans), la aplicación de un modelo de efectos fijos en paneles tan reducidos requiere un tamaño de muestra (N) muy grande. Quizás, en este caso, el número de encuestados no fue lo suficientemente alto para aplicar este tipo de modelo de manera adecuada.

9 Pregunta 6

R: ### Interpretación de los Coeficientes del Modelo CRE y resultados(parte 4.1) ## Coeficientes Significativos ($p < 0.05$) | Variable | Coef. | p-valor | Interpretación Cuantitativa | |——-| | const | 76.681 | 0.0000 | Valor base esperado de esperanza de vida (76.68). | | exp | 0.3010 | 0.0000 | Cada año de experiencia laboral se asocia a +0.3010 en esperanza de vida. | | log_assets | 0.0519 | 0.0004 | Un aumento del 1% en los activos se asocia con un aumento de +0.0519 en esperanza de vida. | | sistema | -0.4982 | 0.0121 | Estar en cierto sistema previsional se asocia a -0.4982 en esperanza de vida. | | assets_isnull | 2.1285 | 0.0000 | No tener datos de activos se asocia con +2.1285 en esperanza de vida. | | occupation_2.0 | 1.1769 | 0.0015 | Profesionales tienen +1.1769 más de esperanza de vida que el grupo base. | | occupation_3.0 | 1.0436 | 0.0017 | Técnicos tienen +1.0436 más que el grupo base. | | occupation_4.0 | 0.7122 | 0.0318 | Trabajadores de servicios tienen +0.7122 en esperanza de vida respecto al grupo base. | | occupation_6.0 | -1.0472 | 0.0152 | Agricultores tienen -1.0472 en esperanza de vida respecto al grupo base. | | nocronica | -0.9626 | 0.0004 | Tener enfermedad no crónica se asocia con -0.9626 en esperanza de vida. | | mental | -0.7568 | 0.0037 | Tener enfermedad mental se asocia con -0.7568 en esperanza de vida. | | mean_log_wage | 0.2333 | 0.0007 | A mayor ingreso promedio del grupo, mayor esperanza de vida (+0.2333 por punto log). | | mean_exp | -0.2213 | 0.0000 | Más experiencia promedio en el grupo se asocia negativamente con la esperanza de vida. | | mean_log_assets | -0.0481 | 0.0136 | Mayor riqueza promedio del grupo se asocia ligeramente con menor esperanza de vida. | | mean_sistema | -1.3816 | 0.0000 | Estar en cierto sistema previsional a nivel grupal reduce la esperanza de vida. | | mean_assets_isnull | -1.7419 | 0.0000 | Falta de datos grupales sobre activos se asocia negativamente (-1.74). | | mean_edu_isnull | -3.0354 | 0.0027 | Falta de datos grupales sobre educación se asocia con -3.0354. | | mean_trabaja_binaria | -2.9233 | 0.0235 | Mayor proporción de trabajadores en el grupo reduce la esperanza de vida. | | mean_occupation_5.0 |

-1.1213 | 0.0197 | Grupo con más trabajadores de servicios tiene -1.1213 en esperanza de vida. | | mean_occupation_9.0 | -0.9843 | 0.0314 | Grupo con más ocupaciones elementales tiene menor esperanza de vida. | | mean_cronica | 3.8907 | 0.0000 | Grupos con más enfermedades crónicas reportan mayor esperanza de vida (contradictorio). | | mean_nocronica | 1.3941 | 0.0005 | Mayor proporción de enfermedades no crónicas en el grupo se asocia con +1.3941. | | mean_mental | -2.2536 | 0.0000 | Grupos con más enfermedades mentales tienen menor esperanza de vida. | | mean_illness | -2.3813 | 0.0000 | Grupos con más enfermedades físicas tienen menor esperanza de vida. | | mean_info_lab_fal | 2.3165 | 0.0004 | Falta de información laboral grupal se asocia con mayor esperanza de vida (posible sesgo). |

9.1 Coeficientes NO Significativos (p 0.05)

Variable	Coef.	p-valor	Interpretación
edu	-0.0227	0.3818	La educación no muestra un efecto claro.
log_wage	-0.0114	0.8287	El ingreso individual no parece afectar la esperanza de vida.
hours	0.0038	0.5309	Las horas trabajadas no tienen un efecto claro.
edu_isnull	0.5785	0.3541	La ausencia de datos de educación no es significativa.
hours_isnull	-0.0744	0.8987	Falta de datos sobre horas no tiene impacto detectable.
trabaja_binaria	-0.1274	0.8806	El hecho de estar trabajando no tiene efecto significativo.
occupation_5.0	-0.0315	0.9170	Este grupo ocupacional no difiere significativamente del grupo base.
occupation_7.0	0.2150	0.4805	No se observa diferencia con el grupo base.
occupation_8.0	-0.1814	0.5968	No se observa diferencia con el grupo base.
occupation_9.0	-0.1760	0.5475	No se observa diferencia con el grupo base.
occupation_10.0	1.8826	0.3169	No es estadísticamente significativo.
cronica	-0.3625	0.1322	Tener enfermedad crónica no es significativo.
illness	-0.4142	0.0659	Cerca del umbral, pero no significativa.
illness_isnull	1.7884	0.2984	Falta de datos sobre enfermedad no tiene impacto claro.
info_lab_fal	0.5858	0.3048	No es significativa.
mean_edu	0.0445	0.1320	Educación media del grupo no tiene efecto claro.
mean_hours	0.0133	0.1636	Promedio de horas trabajadas no es significativo.
mean_hours_isnull	1.9457	0.0678	Cerca del umbral, pero no es significativa.
mean_occupation_0.0	0.2280	0.6779	No hay efecto claro.
mean_occupation_3.0	0.4691	0.3758	No hay efecto claro.
mean_occupation_-4.0	0.4670	0.3716	No hay efecto claro.
mean_occupation_6.0	0.3946	0.5586	No hay efecto claro.

Variable	Coef.	p-valor	Interpretación
mean_occupation_-7.0	0.7198	0.1218	No es estadísticamente significativo.
mean_occupation_-8.0	0.1010	0.8462	No hay efecto claro.
mean_occupation_0.9473		0.7413	No hay efecto claro.
mean_illness_isnull	1.4347	0.5412	No hay efecto claro.

9.1.1 ¿Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

R:Considero que, por la forma en que trabajé el dataframe, el modelo CRE no es el más apropiado para realizar el análisis. Se buscaba incluir variables de salud, pero para lograrlo fue necesario eliminar las rondas 1 y 6 debido a la gran cantidad de valores nulos. Esto no afecta significativamente en el modelo efectos leatorios y en el modelo de efectos fijos es relativo, pero sí impacta al modelo CRE, ya que este calcula promedios utilizando solo tres rondas, lo cual es muy poco y limita la representatividad de los resultados. Por lo tanto, el modelo CRE no es el más recomendable en este caso.

10 Pregunta 7

R: A través del gráfico realizado en la parte 4.2, y mediante la visualización de la heterogeneidad y los datos predichos, se puede observar que estos tienden a concentrarse hacia la izquierda de la mayoría de los datos. La mayoría de los valores predichos se encuentran entre 60 y 100, mientras que la heterogeneidad se concentra en torno a 70, lo cual representa menos de la mitad del rango. Esto sugiere que las variables que no fueron incluidas en el modelo —por diversos motivos, asumiendo que son variables no observables o difíciles de medir— afectan negativamente la expectativa de vida,una delas variables que a mi se me ocurren que podria ser por ejemplo segmentación socioeconómica,para ver como afecta tu espectativa de vida ser el ABC1 o otro nivel.Además, como se muestra en la parte 4.4, esta heterogeneidad solo representa el 32% de la variación, lo cual es un buen resultado. Por lo tanto, se puede concluir que el trabajo realizado con el modelo CRE está correctamente ejecutado. Sin embargo, también se deben tener presentes las observaciones señaladas en la pregunta 6.

11 Pregunta 8

R: La verdad es que descartaría los modelos Pooled OLS y de Efectos Aleatorios (RE) por razones evidentes. Sin embargo, la discusión principal se centra en la comparación entre el modelo de Efectos Fijos (FE) y el modelo de Efectos Aleatorios Corregidos (CRE).

Iniciaré la discusión señalando que, en teoría, todos los modelos estimados son estadísticamente significativos,esto se puede ver en 3.2 y 4.3, ya que todos sus valores p resultaron ser menores a 0.005. Aun así, como mencioné anteriormente, considero que la decisión más relevante está entre los modelos FE y CRE.

Lamento que en los periodos 1 y 6 no se haya contado con la información sobre enfermedades

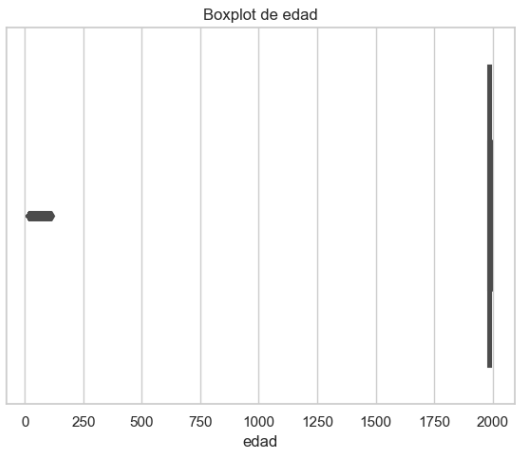
que quería incorporar. De haber estado disponible, podríamos haber comparado los modelos en condiciones más favorables para evaluar sus fortalezas.

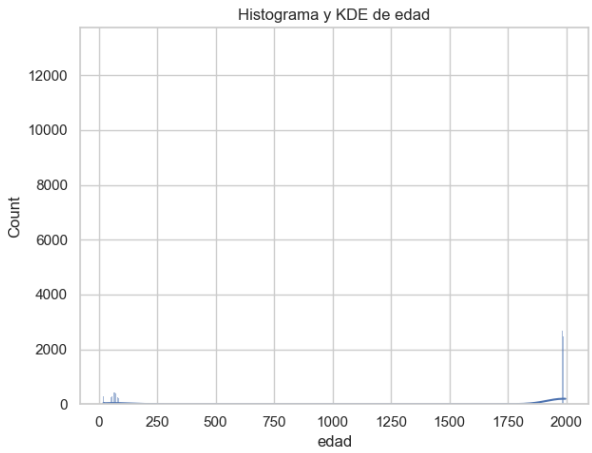
Aun así, basándome en el test de Hausman y en la consideración teórica de que cada individuo posee un componente no observable —como el capital cultural— que influye directamente en su calidad de vida o en la expectativa de la misma, me inclino por el modelo de Efectos Fijos. Este enfoque permite controlar por esas características inobservables y constantes en el tiempo, que considero fundamentales en este tipo de análisis.

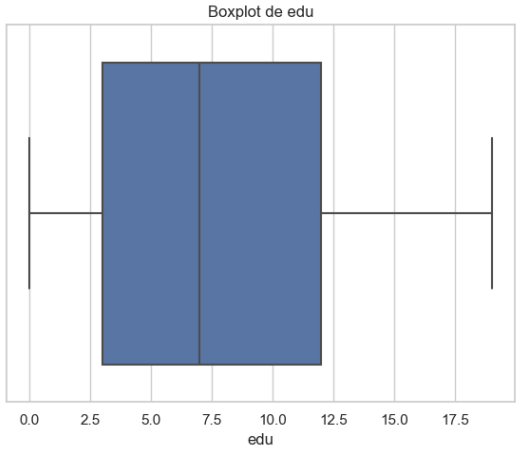
12 1.1 limpieza de datos y analisis descriptivo

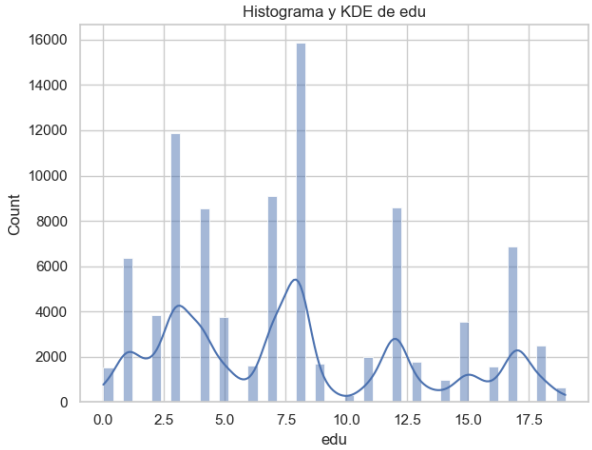
```
          folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0      124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1      124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2      124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3      124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4      124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…              …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841  128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842  128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843  128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844  128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845  128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

       children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3           0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4           4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0
…         …  …     …     …     …     …     …         …
96841       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96842       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96843       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        75.0
96844       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         6        70.0
96845       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        90.0

       illness  cronica  nocronica  mental
0          1.0      0.0        1.0     0.0
1          0.0      0.0        0.0     0.0
2          1.0      0.0        0.0     1.0
3          1.0      0.0        0.0     0.0
4          NaN      NaN        NaN     NaN
…        …      …        …     …
96841      0.0      0.0        0.0     0.0
96842      1.0      0.0        0.0     0.0
96843      0.0      0.0        0.0     0.0
```

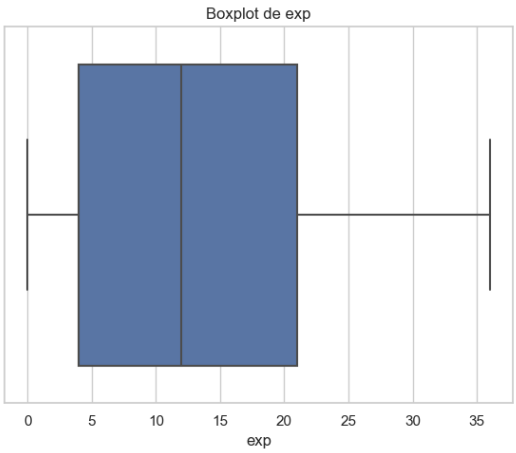
```
96844      1.0      0.0        0.0      0.0
96845      0.0      0.0        0.0      0.0

[96846 rows x 34 columns]
```

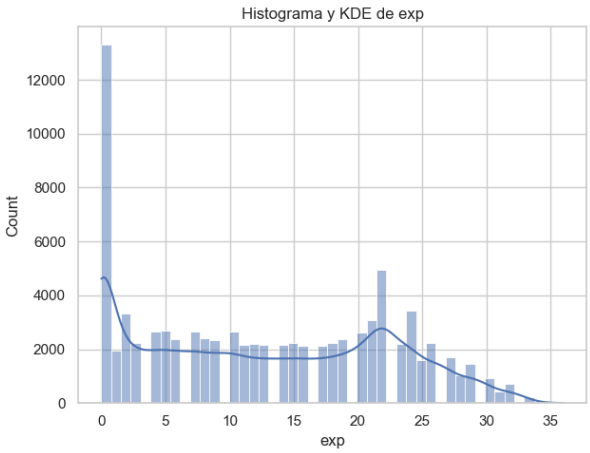


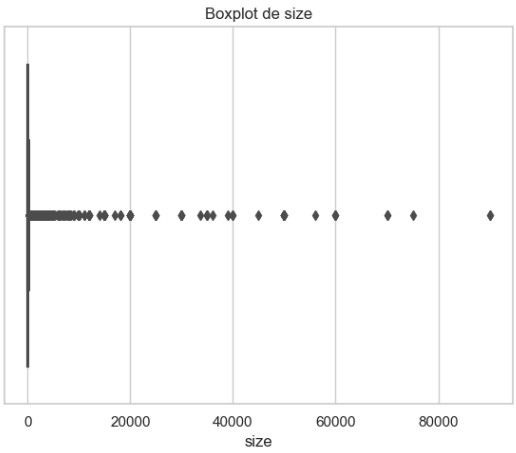


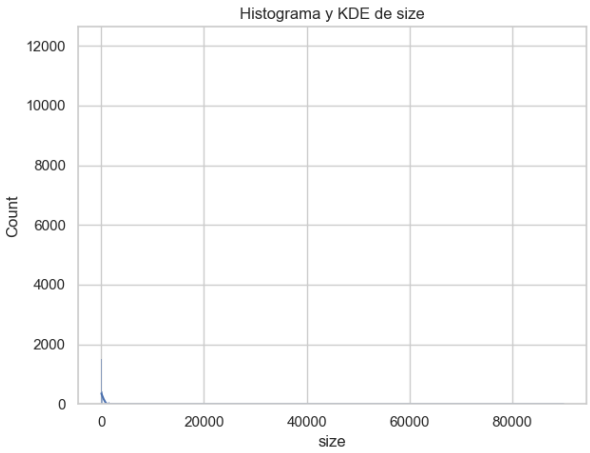


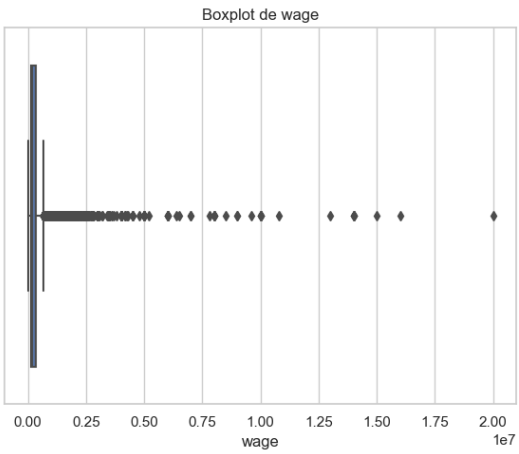


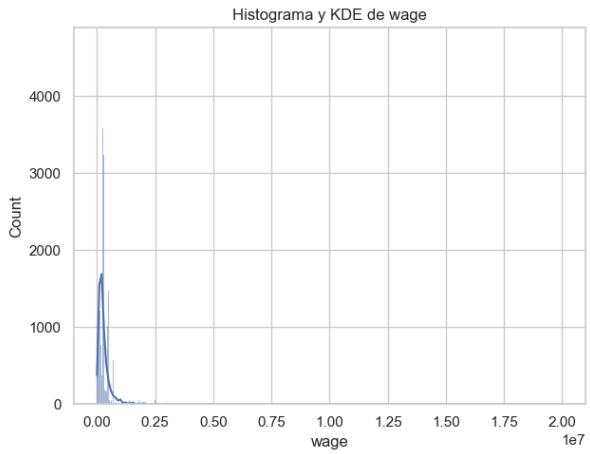

Boxplot de exp
0
5
10
15
20
25
30
35
exp

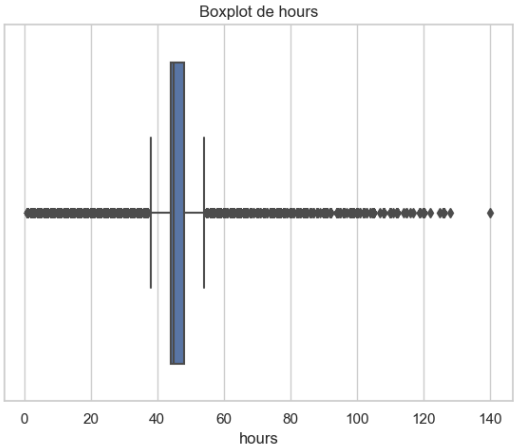

Histograma y KDE de exp
Count
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
5
10
15
20
25
30
35
exp

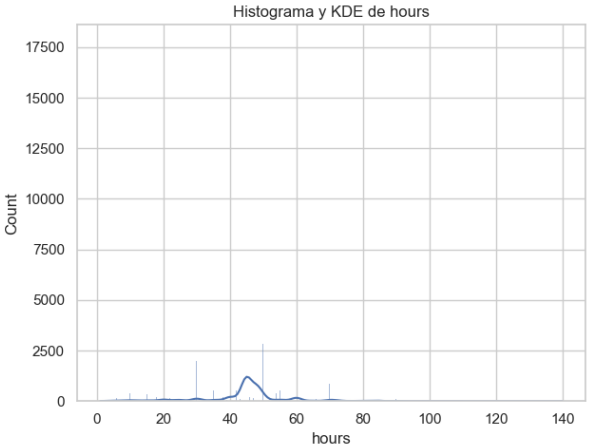

Boxplot de size
0
20000
40000
60000
80000
size

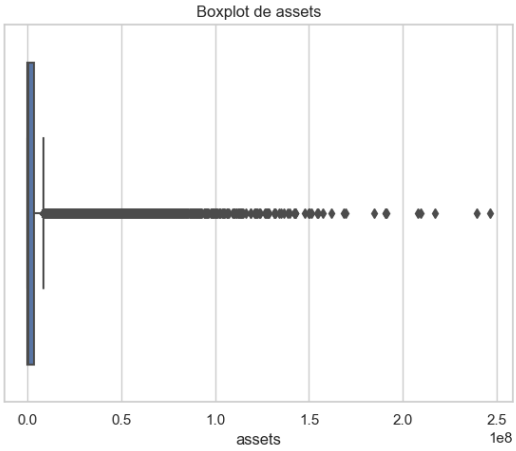

Histograma y KDE de size
Count
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
20000
40000
60000
80000
size

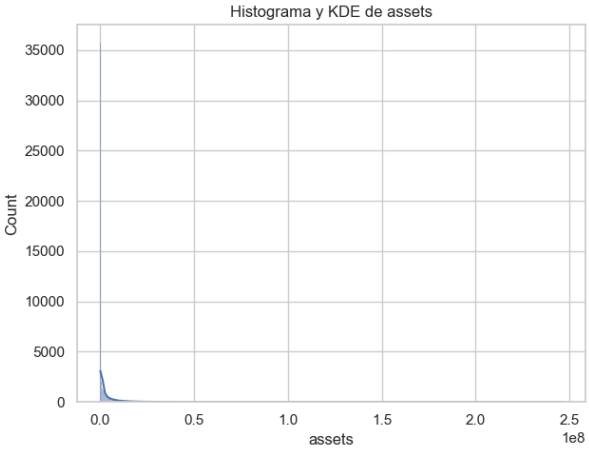

Boxplot de wage
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
1e7
wage

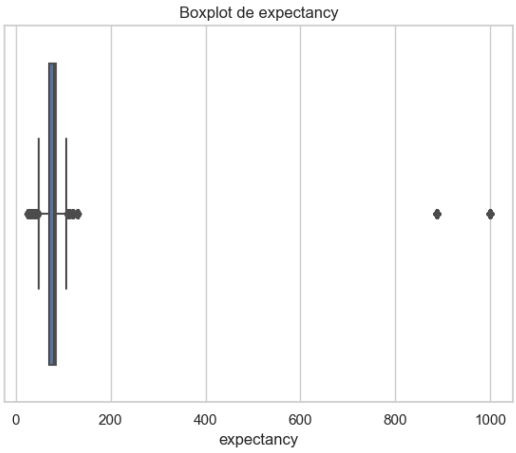

Histograma y KDE de wage
Count
4000
3000
2000
1000
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
1e7
wage

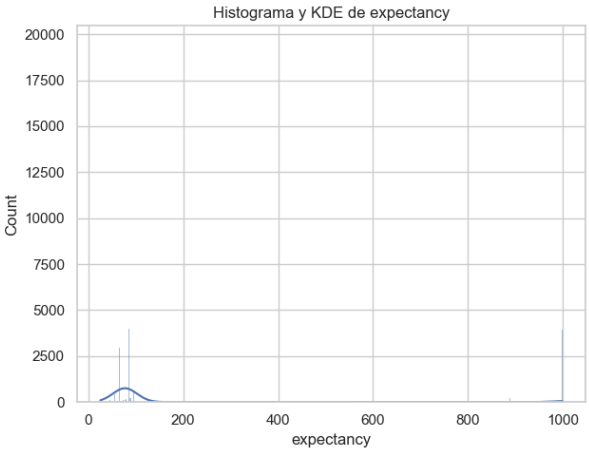

Boxplot de hours
0
20
40
60
80
100
120
140
hours


Histograma y KDE de hours
Count
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
0
20
40
60
80
100
120
140
hours

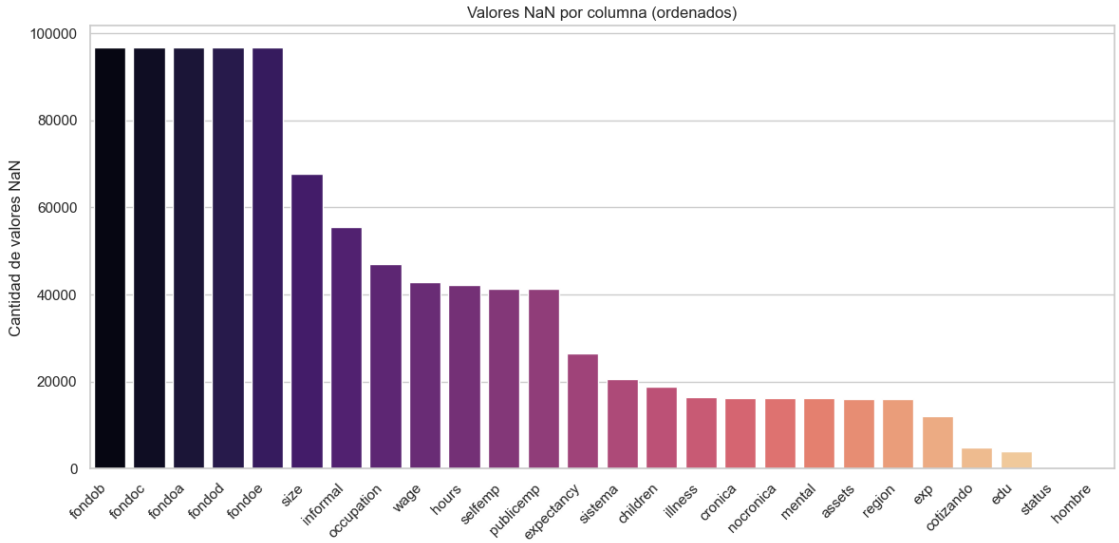

Boxplot de assets
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1e8
assets


Histograma y KDE de assets
Count
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1e8
assets


Boxplot de expectancy
0
200
400
600
800
1000
expectancy


Histograma y KDE de expectancy
Count
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
0
200
400
600
800
1000
expectancy

```
 Columnas con valores NaN (ordenadas de mayor a menor):
fondob        96846
fondoc        96846
fondoa        96846
fondod        96846
fondoe        96846
size          67802
informal      55587
occupation    47069
wage          42949
hours         42270
selfemp       41344
publicemp     41344
expectancy    26565
sistema       20643
children      18829
illness       16438
cronica       16309
nocronica     16309
mental        16309
assets        16087
region        15998
exp           11977
cotizando      4808
edu            3926
status          110
hombre           50
dtype: int64

 Columnas SIN valores NaN:
['folio_n20', 'year', 'time', 'edad', 'kids', 'situation', 'lmp', 'exp_sist']
```



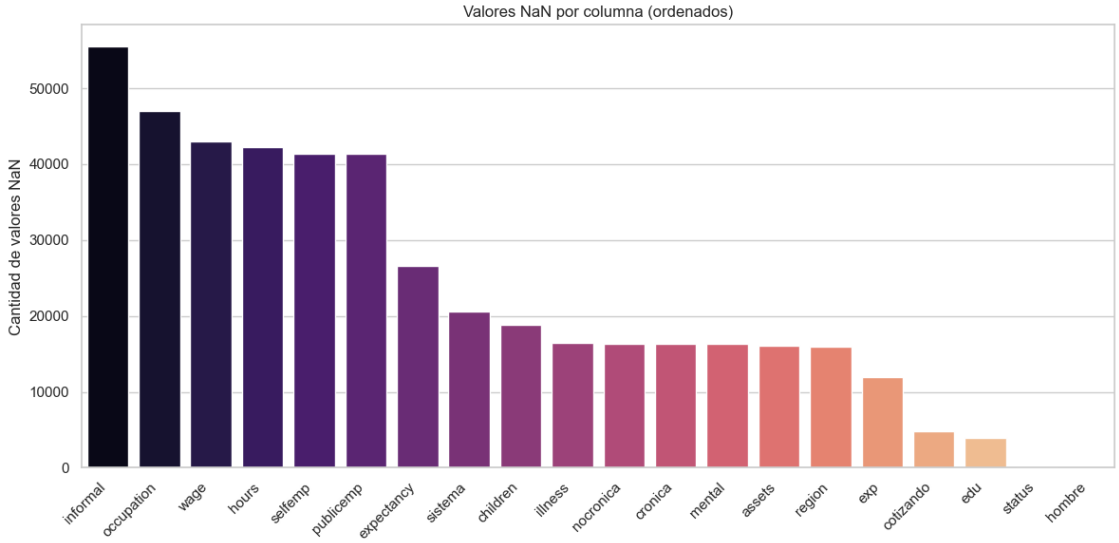
```
Columnas Enteras (int) con más de 2 valores únicos:
['folio_n20', 'year', 'time', 'edad', 'situation', 'lmp', 'exp_sist']

Columnas Binarias (2 valores únicos excluyendo NaN):
['hombre', 'kids', 'informal', 'selfemp', 'publicemp', 'sistema', 'cotizando',
'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental']

Columnas Categóricas (<= 10 valores únicos):
['status', 'children', 'occupation', 'fondoa', 'fondob', 'fondoc', 'fondod',
'fondoe']
```

	time	edad	year
0	1	1982	2
1	1	1982	2
2	1	1982	2
3	1	1982	2
4	1	48	2
5	2	49	4
6	2	1984	4
7	2	1984	4
8	2	1984	4
9	2	50	4
10	3	51	6
11	3	1986	6
12	3	1986	6
13	3	52	6
14	3	1986	6
15	4	54	9
16	4	1989	9
17	4	1989	9
18	4	55	9
19	4	1989	9
20	5	57	12
21	5	1992	12
22	5	58	12
23	5	1992	12
24	5	1992	12
25	6	1995	15
26	6	1995	15
27	6	61	15
28	6	1995	15
29	6	1995	15

se eliminaron las variables relacionadas a los fondos dado que todas tenian valor nulo

```
Columnas con valores NaN (ordenadas de mayor a menor):
```

```
informal      55587
occupation    47069
wage          42949
hours         42270
selfemp       41344
publicemp     41344
expectancy    26565
sistema       20643
children      18829
illness       16438
nocronica     16309
cronica       16309
mental        16309
assets        16087
region        15998
exp           11977
cotizando      4808
edu            3926
status          110
hombre           50
dtype: int64

 Columnas SIN valores NaN:
['folio_n20', 'year', 'time', 'edad', 'kids', 'situation', 'lmp', 'exp_sist']
```



13 1.2 eliminacion de los periodos 1 y 6

como se menciono anteriormente aqui se eliminaron del df los periodos 1 y 6 por los motivos mencionados

13.0.1 1.3 Creación de una variable binaria para representación laboral

La variable `suitation` indica la situación laboral de una persona, con cuatro categorías posibles (cesante, activo, etc.). Sin embargo, este nivel de detalle resulta innecesario para nuestro análisis, ya que solo nos interesa saber si la persona está trabajando o no.

Por esta razón, se creó una nueva variable llamada `trabaja_binaria`, que simplifica la información contenida en `suitation` y nos entrega directamente lo que necesitamos: si la persona trabaja o no.

La variable `trabaja_binaria` toma el valor:

- `1` si `suitation == 3` (lo que indica que la persona está trabajando),
- `0` para cualquier otro valor de `suitation`.

Esta transformación permite facilitar el análisis sin perder información relevante para los objetivos del estudio.

14 1.4 Variable indicadora para variables relacionadas al ámbito laboral

En los primeros intentos de realizar la tarea, se presentó un problema recurrente de multicolinealidad al agregar variables indicadoras para valores nulos en variables como años de experiencia o salario (`wage`). Tras reflexionar al respecto, comprendí que en realidad ya existía una variable indicadora implícita que capturaba esos casos: si la persona trabaja o no. Un ejemplo simple: si una persona no trabaja, es natural que no tenga salario registrado o que este aparezca como nulo. En este contexto, el valor nulo no representa una ausencia de datos, sino más bien un valor estructural de cero, dado que la persona no trabaja. Sin embargo, también pueden darse casos en que una persona sí trabaja, pero aun así el salario aparece como nulo. En ese caso, sí estamos frente a una falta de información que debe ser señalada explícitamente. Para abordar esta situación, se creó una variable llamada `info_lab_fal`, la cual busca identificar los casos en los que efectivamente hay una omisión informativa. Esta variable toma el valor 1 cuando la persona declara estar trabajando pero tiene experiencia laboral nula (no confundir con cero años) o cuando trabaja pero

```
           folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0       124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1       124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2       124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3       124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
5       124560205935     4     2  1984     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…                …   …   …   …     …   …     …     …   …
96841   128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842   128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843   128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844   128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845   128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

        children  …  cotizando  assets  exp_sist  expectancy  illness  \
0            1.0  …        0.0     0.0         0        58.0      1.0
1            1.0  …        0.0     0.0         0        55.0      0.0
```

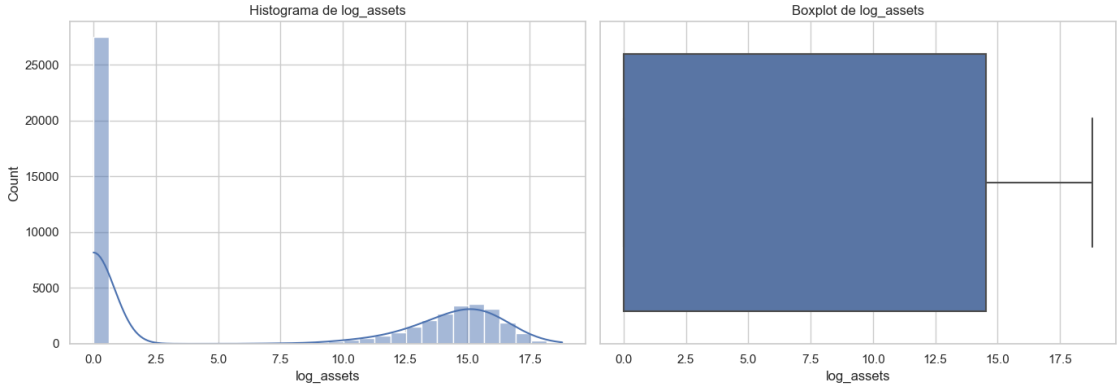
```
2          1.0  …        0.0     0.0         0        70.0      1.0
3          0.0  …        0.0     NaN         0        70.0      1.0
5          3.0  …        0.0     0.0        21        70.0      1.0
…        …  …        …      …       …         …       …
96841      0.0  …        0.0     NaN         7        80.0      0.0
96842      0.0  …        1.0     NaN         7        80.0      1.0
96843      0.0  …        1.0     NaN         7        75.0      0.0
96844      0.0  …        1.0     NaN         6        70.0      1.0
96845      0.0  …        1.0     NaN         7        90.0      0.0

       cronica  nocronica  mental  trabaja_binaria  info_lab_fal
0          0.0        1.0     0.0                0             0
1          0.0        0.0     0.0                0             0
2          0.0        0.0     1.0                0             0
3          0.0        0.0     0.0                1             1
5          1.0        1.0     0.0                0             0
…        …        …      …               …            …
96841      0.0        0.0     0.0                0             0
96842      0.0        0.0     0.0                1             1
96843      0.0        0.0     0.0                0             0
96844      0.0        0.0     0.0                1             1
96845      0.0        0.0     0.0                1             1

[63631 rows x 30 columns]
```

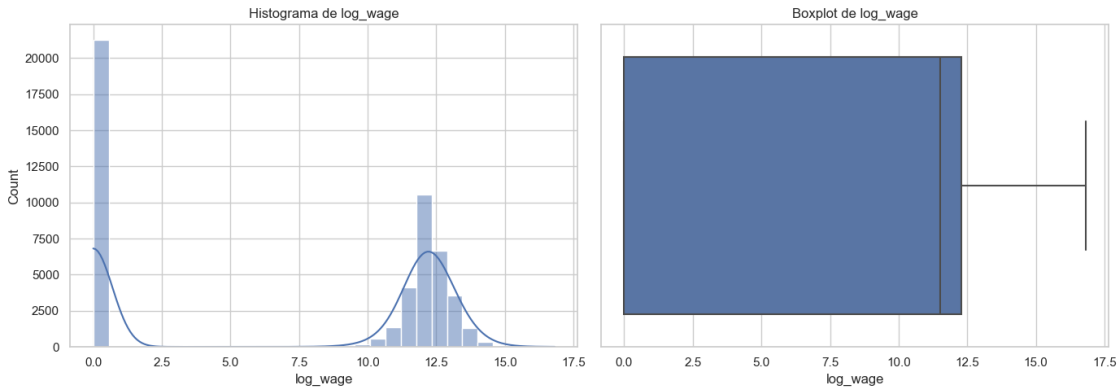
15 1.5 Creacion de variables dummie,tratamiento de outliners y manupalcion de data para los modelos

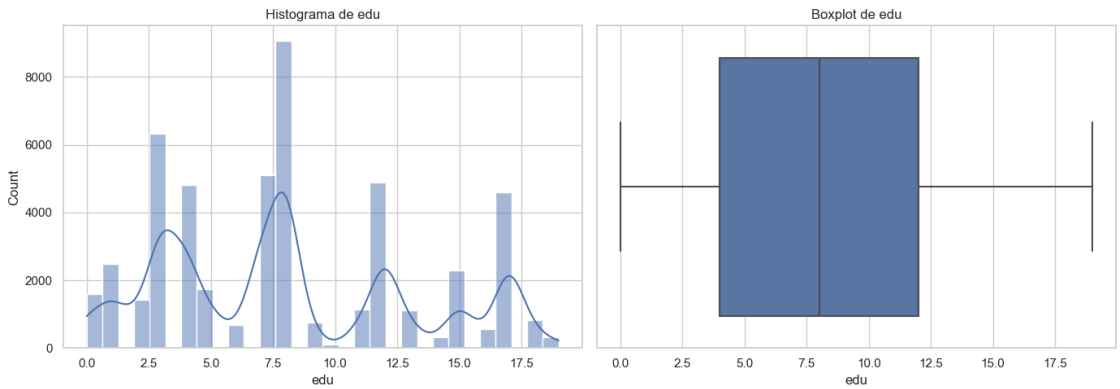
16 1.6 verificacion del df utilizado para correr los modelos

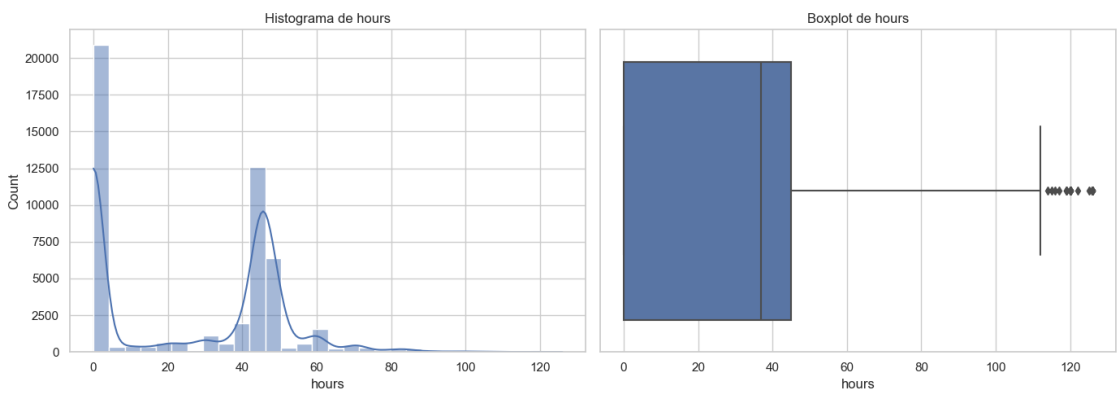
se hicieron graficos y diferentes cosas para antes de arrancar los modelos,estuviera seguro de que el trabajo realizado en la preparacion de data estuviera todo correcto

17 1.6.1 grafico de caja y dispercion










```
           folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0       124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
```

```
1       124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2       124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3       124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
5       124560205935     4     2  1984     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…               …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841   128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842   128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843   128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844   128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845   128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

        children  …  lmp_2  assets_isnull  edu_isnull  wage_isnull  \
0            1.0  …      0              0           0            1
1            1.0  …      0              0           0            1
2            1.0  …      0              0           0            1
3            0.0  …      0              1           0            0
5            3.0  …      0              0           0            1
…          …  …    …             …           …           …
96841        0.0  …      0              1           0            1
96842        0.0  …      1              1           0            0
96843        0.0  …      0              1           0            1
96844        0.0  …      1              1           0            0
96845        0.0  …      1              1           0            0

        hours_isnull  exp_isnull  sistema_isnull  illness_isnull   log_wage  \
0                  1           1               1               0   0.000000
1                  1           1               0               0   0.000000
2                  1           1               0               0   0.000000
3                  0           1               0               0  10.819798
5                  1           0               0               0   0.000000
…               …         …               …               …         …
96841              1           1               0               0   0.000000
96842              0           1               0               0  11.918397
96843              1           1               0               0   0.000000
96844              0           1               0               0  12.117247
96845              0           1               0               0  12.506181

        log_assets
0              0.0
1              0.0
2              0.0
3              0.0
5              0.0
…            …
96841          0.0
96842          0.0
96843          0.0
```

```
96844         0.0
96845         0.0

[50096 rows x 50 columns]
```

18 1.6.2 verificacion de valores nulos

```
 VALORES NULOS POR COLUMNA

           Nulos  % Nulos
informal   27709    55.31
selfemp    20237    40.40
publicemp  20237    40.40
region     12610    25.17
children    6494    12.96
cotizando   2991     5.97
status        48     0.10
hombre        23     0.05
```

19 1.7 Realizacion de set_index

```
                    year  edad  hombre   edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
124560204870 2        4    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             3        6    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1       1.0
             4        9    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1       1.0
             5       12    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0       0.0
124560205935 2        4  1984     0.0  15.0    13.0     3.0     1       3.0
…                  …   …     …   …     …     …   …       …
128133653188 5       12  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0       0.0
128133692735 5       12  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0       0.0
128133702320 5       12  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0       0.0
128133728022 5       12  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0
128133731927 5       12  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0

                    exp      wage  …  lmp_2  assets_isnull  edu_isnull  \
folio_n20    time                  …
124560204870 2     0.0       0.0  …      0              0           0
             3     0.0       0.0  …      0              0           0
             4     0.0       0.0  …      0              0           0
             5     0.0   50000.0  …      0              1           0
124560205935 2     6.0       0.0  …      0              0           0
…                  …        …  …    …             …          …
128133653188 5     0.0       0.0  …      0              1           0
```

```
128133692735 5     0.0  150000.0  …      1              1           0
128133702320 5     0.0       0.0  …      0              1           0
128133728022 5     0.0  183000.0  …      1              1           0
128133731927 5     0.0  270000.0  …      1              1           0

                   wage_isnull  hours_isnull  exp_isnull  sistema_isnull  \
folio_n20    time
124560204870 2               1             1           1               1
             3               1             1           1               0
             4               1             1           1               0
             5               0             0           1               0
124560205935 2               1             1           0               0
…                        …            …          …              …
128133653188 5               1             1           1               0
128133692735 5               0             0           1               0
128133702320 5               1             1           1               0
128133728022 5               0             0           1               0
128133731927 5               0             0           1               0

                   illness_isnull   log_wage  log_assets
folio_n20    time
124560204870 2                  0   0.000000         0.0
             3                  0   0.000000         0.0
             4                  0   0.000000         0.0
             5                  0  10.819798         0.0
124560205935 2                  0   0.000000         0.0
…                            …         …          …
128133653188 5                  0   0.000000         0.0
128133692735 5                  0  11.918397         0.0
128133702320 5                  0   0.000000         0.0
128133728022 5                  0  12.117247         0.0
128133731927 5                  0  12.506181         0.0

[50096 rows x 48 columns]
```

20 2) modelos 2,3,4

21 2.1 Modelo Pooled

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0323
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.0405
No. Observations:               50096   R-squared (Within):               0.0060
Date:               mar., may. 20 2025   R-squared (Overall):              0.0323
Time:                         21:59:34   Log-likelihood                -1.877e+05
Cov. Estimator:             Unadjusted
```

```
                                        F-statistic:                      66.809
Entities:                       23930   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.0934   Distribution:                F(25,50070)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             66.809
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(25,50070)
Avg Obs:                    1.252e+04
Min Obs:                    1.023e+04
Max Obs:                    1.476e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               80.837     0.2046     395.12     0.0000      80.436
81.238
edu                -0.0004     0.0111    -0.0394     0.9686     -0.0222
0.0213
log_wage            0.0891     0.0308     2.8957     0.0038      0.0288
0.1494
exp                 0.0635     0.0059     10.726     0.0000      0.0519
0.0751
hours               0.0051     0.0043     1.2020     0.2294     -0.0032
0.0135
log_assets          0.0230     0.0094     2.4450     0.0145      0.0046
0.0414
sistema            -4.9002     0.1952    -25.102     0.0000     -5.2829
-4.5176
assets_isnull       1.8275     0.1660     11.010     0.0000      1.5022
2.1529
sistema_isnull     -4.0421     0.1962    -20.601     0.0000     -4.4267
-3.6576
edu_isnull         -0.5425     0.4469    -1.2139     0.2248     -1.4185
0.3334
trabaja_binaria    -1.6941     0.4675    -3.6237     0.0003     -2.6104
-0.7778
occupation_2.0      1.3533     0.2937     4.6076     0.0000      0.7776
1.9289
occupation_3.0      1.1373     0.2789     4.0780     0.0000      0.5907
1.6840
occupation_4.0      0.0417     0.2652     0.1572     0.8751     -0.4781
0.5615
occupation_5.0     -1.1501     0.2394    -4.8032     0.0000     -1.6194
-0.6808
```

```
occupation_6.0     -1.3082     0.3277    -3.9922     0.0001     -1.9505
-0.6659
occupation_7.0     -0.6556     0.2286    -2.8682     0.0041     -1.1036
-0.2076
occupation_8.0     -0.6174     0.2573    -2.3993     0.0164     -1.1218
-0.1130
occupation_9.0     -1.2695     0.2221    -5.7148     0.0000     -1.7049
-0.8341
occupation_10.0     2.1772     1.6695     1.3041     0.1922     -1.0950
5.4494
cronica             1.8708     0.1860     10.060     0.0000      1.5063
2.2353
nocronica          -0.3194     0.2034    -1.5703     0.1164     -0.7182
0.0793
mental             -2.0155     0.2057    -9.7973     0.0000     -2.4187
-1.6123
illness            -1.7021     0.1692    -10.061     0.0000     -2.0337
-1.3705
illness_isnull      0.9970     1.0857     0.9184     0.3584     -1.1309
3.1249
info_lab_fal        1.4258     0.2311     6.1690     0.0000      0.9728
1.8787
==============================================================================
===
```

22 2.2 Modelo Efectos fijos

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0271
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.1008
No. Observations:               50096   R-squared (Within):               0.0271
Date:              mar., may. 20 2025   R-squared (Overall):             -0.0562
Time:                        21:59:35   Log-likelihood                -1.615e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      30.302
Entities:                       23930   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.0934   Distribution:                F(24,26142)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             20.492
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(24,26142)
Avg Obs:                    1.252e+04
Min Obs:                    1.023e+04
Max Obs:                    1.476e+04
```

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	73.609	0.4930	149.30	0.0000	72.643	74.576
edu	-0.0227	0.0301	-0.7526	0.4517	-0.0817	0.0364
log_wage	-0.0113	0.0592	-0.1904	0.8490	-0.1273	0.1048
exp	0.3010	0.0335	8.9975	0.0000	0.2354	0.3665
hours	0.0041	0.0060	0.6857	0.4929	-0.0077	0.0159
log_assets	0.0519	0.0169	3.0633	0.0022	0.0187	0.0851
sistema	-0.4978	0.2264	-2.1984	0.0279	-0.9416	-0.0540
assets_isnull	2.1302	0.2864	7.4370	0.0000	1.5688	2.6916
edu_isnull	0.5784	0.7200	0.8035	0.4217	-0.8327	1.9896
trabaja_binaria	-0.0698	0.8264	-0.0844	0.9327	-1.6896	1.5501
occupation_2.0	1.1785	0.4259	2.7673	0.0057	0.3438	2.0132
occupation_3.0	1.0439	0.3843	2.7161	0.0066	0.2906	1.7972
occupation_4.0	0.7129	0.3886	1.8344	0.0666	-0.0488	1.4746
occupation_5.0	-0.0318	0.3513	-0.0904	0.9280	-0.7204	0.6569
occupation_6.0	-1.0484	0.5050	-2.0759	0.0379	-2.0382	-0.0585
occupation_7.0	0.2142	0.3569	0.6000	0.5485	-0.4855	0.9138
occupation_8.0	-0.1823	0.4033	-0.4519	0.6514	-0.9728	0.6083
occupation_9.0	-0.1758	0.3454	-0.5089	0.6108	-0.8527	0.5012
occupation_10.0	1.8806	2.3689	0.7939	0.4273	-2.7626	6.5239
cronica	-0.3626	0.2748	-1.3195	0.1870	-0.9011	0.1760

```
nocronica          -0.9623     0.2924    -3.2905     0.0010     -1.5355
-0.3891
mental             -0.7566     0.2822    -2.6814     0.0073     -1.3097
-0.2036
illness            -0.4141     0.2631    -1.5739     0.1155     -0.9299
0.1016
illness_isnull      1.7898     2.1262     0.8418     0.3999     -2.3777
5.9573
info_lab_fal        0.5835     0.6417     0.9092     0.3633     -0.6744
1.8413
================================================================================
===

F-test for Poolability: 2.0411
P-value: 0.0000
Distribution: F(23929,26142)

Included effects: Entity
```

23 2.3 Modelo efectos aleatorios

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.4101
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):              0.0237
No. Observations:               50096   R-squared (Within):               0.0165
Date:              mar., may. 20 2025   R-squared (Overall):              0.0229
Time:                        21:59:35   Log-likelihood                 -1.78e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      1450.2
Entities:                       23930   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.0934   Distribution:                F(24,50071)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             41.078
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(24,50071)
Avg Obs:                    1.252e+04
Min Obs:                    1.023e+04
Max Obs:                    1.476e+04

                               Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
```

const	77.724	0.1571	494.81	0.0000	77.416	78.032
edu	-0.0183	0.0117	-1.5570	0.1195	-0.0413	0.0047
log_wage	0.0798	0.0290	2.7503	0.0060	0.0229	0.1367
exp	0.0876	0.0065	13.400	0.0000	0.0748	0.1004
hours	0.0013	0.0042	0.3080	0.7581	-0.0070	0.0096
log_assets	-0.0140	0.0095	-1.4719	0.1410	-0.0326	0.0046
sistema	-1.5743	0.1289	-12.217	0.0000	-1.8268	-1.3217
assets_isnull	1.6865	0.1588	10.619	0.0000	1.3752	1.9978
edu_isnull	-0.7549	0.4719	-1.5997	0.1097	-1.6799	0.1700
trabaja_binaria	-1.4682	0.4507	-3.2574	0.0011	-2.3516	-0.5847
occupation_2.0	1.3525	0.2667	5.0718	0.0000	0.8298	1.8752
occupation_3.0	1.0820	0.2538	4.2638	0.0000	0.5846	1.5794
occupation_4.0	0.2449	0.2520	0.9716	0.3312	-0.2491	0.7388
occupation_5.0	-0.8324	0.2322	-3.5847	0.0003	-1.2876	-0.3773
occupation_6.0	-1.3501	0.3272	-4.1267	0.0000	-1.9913	-0.7088
occupation_7.0	-0.4347	0.2209	-1.9680	0.0491	-0.8676	-0.0018
occupation_8.0	-0.5252	0.2531	-2.0751	0.0380	-1.0213	-0.0291
occupation_9.0	-1.0108	0.2164	-4.6720	0.0000	-1.4348	-0.5867
occupation_10.0	2.2680	1.3583	1.6698	0.0950	-0.3942	4.9302
cronica	1.4217	0.1862	7.6341	0.0000	1.0567	1.7867
nocronica	-0.2391	0.2081	-1.1492	0.2505	-0.6470	0.1687
mental	-1.6585	0.2136	-7.7640	0.0000	-2.0771	-1.2398
illness	-1.1830	0.1687	-7.0125	0.0000	-1.5136	-0.8523
illness_isnull	0.8450	1.2548	0.6734	0.5007	-1.6144	3.3044

```
info_lab_fal        1.4954     0.2344     6.3799     0.0000      1.0360
1.9548
================================================================================
===
```

24 3 Comparacion de modelos

25 3.1 comparacion de modelos

```
                              Model Comparison
=========================================================================
                                     FE                RE         Pooled
-------------------------------------------------------------------------
Dep. Variable                 expectancy        expectancy     expectancy
Estimator                       PanelOLS     RandomEffects       PanelOLS
No. Observations                   50096             50096          50096
Cov. Est.                         Robust            Robust     Unadjusted
R-squared                         0.0271            0.4101         0.0323
R-Squared (Within)                0.0271            0.0165         0.0060
R-Squared (Between)              -0.1008            0.0237         0.0405
R-Squared (Overall)              -0.0562            0.0229         0.0323
F-statistic                       30.302            1450.2         66.809
P-value (F-stat)                  0.0000            0.0000         0.0000
=====================       ============   ===============   ============
const                             73.609            77.724         80.837
                                (149.30)          (494.81)       (395.12)
edu                              -0.0227           -0.0183        -0.0004
                               (-0.7526)         (-1.5570)      (-0.0394)
log_wage                         -0.0113            0.0798         0.0891
                               (-0.1904)          (2.7503)       (2.8957)
exp                               0.3010            0.0876         0.0635
                                (8.9975)          (13.400)       (10.726)
hours                             0.0041            0.0013         0.0051
                                (0.6857)          (0.3080)       (1.2020)
log_assets                        0.0519           -0.0140         0.0230
                                (3.0633)         (-1.4719)       (2.4450)
sistema                          -0.4978           -1.5743        -4.9002
                               (-2.1984)         (-12.217)      (-25.102)
assets_isnull                     2.1302            1.6865         1.8275
                                (7.4370)          (10.619)       (11.010)
edu_isnull                        0.5784           -0.7549        -0.5425
                                (0.8035)         (-1.5997)      (-1.2139)
trabaja_binaria                  -0.0698           -1.4682        -1.6941
                               (-0.0844)         (-3.2574)      (-3.6237)
occupation_2.0                    1.1785            1.3525         1.3533
                                (2.7673)          (5.0718)       (4.6076)
occupation_3.0                    1.0439            1.0820         1.1373
```

```
                              (2.7161)          (4.2638)       (4.0780)
occupation_4.0                  0.7129            0.2449         0.0417
                              (1.8344)          (0.9716)       (0.1572)
occupation_5.0                 -0.0318           -0.8324        -1.1501
                             (-0.0904)         (-3.5847)      (-4.8032)
occupation_6.0                 -1.0484           -1.3501        -1.3082
                             (-2.0759)         (-4.1267)      (-3.9922)
occupation_7.0                  0.2142           -0.4347        -0.6556
                              (0.6000)         (-1.9680)      (-2.8682)
occupation_8.0                 -0.1823           -0.5252        -0.6174
                             (-0.4519)         (-2.0751)      (-2.3993)
occupation_9.0                 -0.1758           -1.0108        -1.2695
                             (-0.5089)         (-4.6720)      (-5.7148)
occupation_10.0                 1.8806            2.2680         2.1772
                              (0.7939)          (1.6698)       (1.3041)
cronica                        -0.3626            1.4217         1.8708
                             (-1.3195)          (7.6341)       (10.060)
nocronica                      -0.9623           -0.2391        -0.3194
                             (-3.2905)         (-1.1492)      (-1.5703)
mental                         -0.7566           -1.6585        -2.0155
                             (-2.6814)         (-7.7640)      (-9.7973)
illness                        -0.4141           -1.1830        -1.7021
                             (-1.5739)         (-7.0125)      (-10.061)
illness_isnull                  1.7898            0.8450         0.9970
                              (0.8418)          (0.6734)       (0.9184)
info_lab_fal                    0.5835            1.4954         1.4258
                              (0.9092)          (6.3799)       (6.1690)
sistema_isnull                                                  -4.0421
                                                              (-20.601)
======================= ============== ================= ==============
Effects                          Entity
-----------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses

 Effects                   34.833602
 Residual                  70.862500
 Percent due to Effects     0.329564
 Name: Variance Decomposition, dtype: float64
```

26 3.2 Test de Hausman

Hausman Test: chi-2 = 302.09410910224307, df = 24, p-value = 6.350022888743592e-50

27 4 Modelo Cre y analisis de heterogenidad

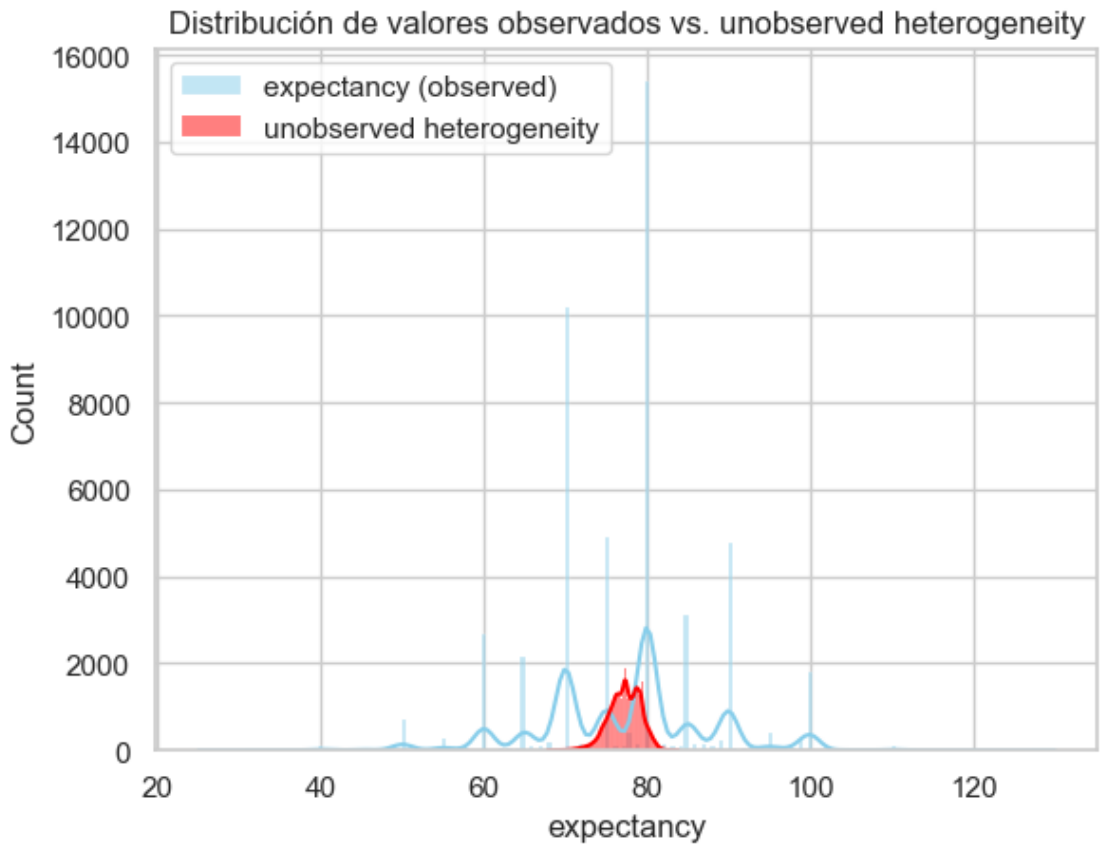
28 4.1 Modelo CRE

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.4164
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):              0.0338
No. Observations:               50096   R-squared (Within):               0.0271
Date:              mar., may. 20 2025   R-squared (Overall):              0.0334
Time:                        21:59:37   Log-likelihood                -1.777e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      714.13
Entities:                       23930   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.0934   Distribution:                F(50,50045)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             30.638
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(50,50045)
Avg Obs:                    1.252e+04
Min Obs:                    1.023e+04
Max Obs:                    1.476e+04

                                  Parameter Estimates
================================================================================
========
                      Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
--------
const                    76.681     0.9213     83.228     0.0000      74.875
78.486
edu                     -0.0227     0.0259    -0.8746     0.3818     -0.0735
0.0281
log_wage                -0.0114     0.0526    -0.2164     0.8287     -0.1145
0.0917
exp                      0.3010     0.0290     10.383     0.0000      0.2442
0.3579
hours                    0.0038     0.0060     0.6267     0.5309     -0.0080
0.0156
log_assets               0.0519     0.0145     3.5689     0.0004      0.0234
0.0804
sistema                 -0.4982     0.1986    -2.5089     0.0121     -0.8874
-0.1090
assets_isnull            2.1285     0.2388     8.9139     0.0000      1.6605
2.5965
edu_isnull               0.5785     0.6244     0.9266     0.3541     -0.6453
1.8023
```

hours_isnull	-0.0744	0.5845	-0.1273	0.8987	-1.2201	1.0713
trabaja_binaria	-0.1274	0.8477	-0.1502	0.8806	-1.7889	1.5342
occupation_2.0	1.1769	0.3717	3.1663	0.0015	0.4484	1.9054
occupation_3.0	1.0436	0.3330	3.1343	0.0017	0.3910	1.6962
occupation_4.0	0.7122	0.3317	2.1472	0.0318	0.0621	1.3623
occupation_5.0	-0.0315	0.3026	-0.1042	0.9170	-0.6247	0.5617
occupation_6.0	-1.0472	0.4315	-2.4267	0.0152	-1.8929	-0.2014
occupation_7.0	0.2150	0.3047	0.7056	0.4805	-0.3823	0.8123
occupation_8.0	-0.1814	0.3429	-0.5290	0.5968	-0.8535	0.4907
occupation_9.0	-0.1760	0.2927	-0.6015	0.5475	-0.7497	0.3976
occupation_10.0	1.8826	1.8809	1.0009	0.3169	-1.8040	5.5692
cronica	-0.3625	0.2408	-1.5053	0.1322	-0.8345	0.1095
nocronica	-0.9626	0.2700	-3.5657	0.0004	-1.4917	-0.4335
mental	-0.7568	0.2604	-2.9058	0.0037	-1.2673	-0.2463
illness	-0.4142	0.2252	-1.8394	0.0659	-0.8556	0.0272
illness_isnull	1.7884	1.7199	1.0399	0.2984	-1.5825	5.1593
info_lab_fal	0.5858	0.5709	1.0261	0.3048	-0.5331	1.7047
mean_edu	0.0445	0.0296	1.5062	0.1320	-0.0134	0.1025
mean_log_wage	0.2333	0.0687	3.3980	0.0007	0.0987	0.3679
mean_exp	-0.2213	0.0300	-7.3765	0.0000	-0.2801	-0.1625
mean_hours	0.0133	0.0096	1.3931	0.1636	-0.0054	0.0321
mean_log_assets	-0.0481	0.0195	-2.4666	0.0136	-0.0864	-0.0099
mean_sistema	-1.3816	0.2635	-5.2439	0.0000	-1.8980	-0.8652
mean_assets_isnull	-1.7419	0.3453	-5.0440	0.0000	-2.4188	-1.0651

```
mean_edu_isnull         -3.0354     1.0100    -3.0054     0.0027     -5.0150
-1.0559
mean_hours_isnull        1.9457     1.0652     1.8267     0.0678     -0.1421
4.0335
mean_trabaja_binaria    -2.9233     1.2903    -2.2657     0.0235     -5.4522
-0.3944
mean_occupation_2.0      0.2280     0.5488     0.4154     0.6779     -0.8477
1.3036
mean_occupation_3.0      0.4691     0.5296     0.8856     0.3758     -0.5690
1.5071
mean_occupation_4.0     -0.4670     0.5227    -0.8934     0.3716     -1.4915
0.5575
mean_occupation_5.0     -1.1213     0.4810    -2.3313     0.0197     -2.0640
-0.1786
mean_occupation_6.0      0.3946     0.6745     0.5850     0.5586     -0.9275
1.7167
mean_occupation_7.0     -0.7198     0.4652    -1.5471     0.1218     -1.6316
0.1921
mean_occupation_8.0     -0.1010     0.5207    -0.1939     0.8462     -1.1216
0.9196
mean_occupation_9.0     -0.9843     0.4574    -2.1521     0.0314     -1.8808
-0.0879
mean_occupation_10.0     0.9473     2.8693     0.3301     0.7413     -4.6766
6.5711
mean_cronica             3.8907     0.3760     10.347     0.0000      3.1537
4.6277
mean_nocronica           1.3941     0.4009     3.4775     0.0005      0.6083
2.1798
mean_mental             -2.2536     0.4172    -5.4020     0.0000     -3.0712
-1.4359
mean_illness            -2.3813     0.3486    -6.8317     0.0000     -3.0646
-1.6981
mean_illness_isnull     -1.4347     2.3482    -0.6110     0.5412     -6.0371
3.1677
mean_info_lab_fal        2.3165     0.6586     3.5174     0.0004      1.0257
3.6074
==============================================================================
========
```

29 4.3 Grafico para ver heterogeneidad



30 4.3 Comparacion de RE V/S FE V/S CRE

Model Comparison

	FE	RE	CRE
Dep. Variable	expectancy	expectancy	expectancy
Estimator	PanelOLS	RandomEffects	RandomEffects
No. Observations	50096	50096	50096
Cov. Est.	Robust	Robust	Robust
R-squared	0.0271	0.4101	0.4164
R-Squared (Within)	0.0271	0.0165	0.0271
R-Squared (Between)	-0.1008	0.0237	0.0338
R-Squared (Overall)	-0.0562	0.0229	0.0334
F-statistic	30.302	1450.2	714.13
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	73.609	77.724	76.681

	(149.30)	(494.81)	(83.228)
edu	-0.0227	-0.0183	-0.0227
	(-0.7526)	(-1.5570)	(-0.8746)
log_wage	-0.0113	0.0798	-0.0114
	(-0.1904)	(2.7503)	(-0.2164)
exp	0.3010	0.0876	0.3010
	(8.9975)	(13.400)	(10.383)
hours	0.0041	0.0013	0.0038
	(0.6857)	(0.3080)	(0.6267)
log_assets	0.0519	-0.0140	0.0519
	(3.0633)	(-1.4719)	(3.5689)
sistema	-0.4978	-1.5743	-0.4982
	(-2.1984)	(-12.217)	(-2.5089)
assets_isnull	2.1302	1.6865	2.1285
	(7.4370)	(10.619)	(8.9139)
edu_isnull	0.5784	-0.7549	0.5785
	(0.8035)	(-1.5997)	(0.9266)
trabaja_binaria	-0.0698	-1.4682	-0.1274
	(-0.0844)	(-3.2574)	(-0.1502)
occupation_2.0	1.1785	1.3525	1.1769
	(2.7673)	(5.0718)	(3.1663)
occupation_3.0	1.0439	1.0820	1.0436
	(2.7161)	(4.2638)	(3.1343)
occupation_4.0	0.7129	0.2449	0.7122
	(1.8344)	(0.9716)	(2.1472)
occupation_5.0	-0.0318	-0.8324	-0.0315
	(-0.0904)	(-3.5847)	(-0.1042)
occupation_6.0	-1.0484	-1.3501	-1.0472
	(-2.0759)	(-4.1267)	(-2.4267)
occupation_7.0	0.2142	-0.4347	0.2150
	(0.6000)	(-1.9680)	(0.7056)
occupation_8.0	-0.1823	-0.5252	-0.1814
	(-0.4519)	(-2.0751)	(-0.5290)
occupation_9.0	-0.1758	-1.0108	-0.1760
	(-0.5089)	(-4.6720)	(-0.6015)
occupation_10.0	1.8806	2.2680	1.8826
	(0.7939)	(1.6698)	(1.0009)
cronica	-0.3626	1.4217	-0.3625
	(-1.3195)	(7.6341)	(-1.5053)
nocronica	-0.9623	-0.2391	-0.9626
	(-3.2905)	(-1.1492)	(-3.5657)
mental	-0.7566	-1.6585	-0.7568
	(-2.6814)	(-7.7640)	(-2.9058)
illness	-0.4141	-1.1830	-0.4142
	(-1.5739)	(-7.0125)	(-1.8394)
illness_isnull	1.7898	0.8450	1.7884
	(0.8418)	(0.6734)	(1.0399)
info_lab_fal	0.5835	1.4954	0.5858

	(0.9092)	(6.3799)	(1.0261)
hours_isnull			-0.0744
			(-0.1273)
mean_edu			0.0445
			(1.5062)
mean_log_wage			0.2333
			(3.3980)
mean_exp			-0.2213
			(-7.3765)
mean_hours			0.0133
			(1.3931)
mean_log_assets			-0.0481
			(-2.4666)
mean_sistema			-1.3816
			(-5.2439)
mean_assets_isnull			-1.7419
			(-5.0440)
mean_edu_isnull			-3.0354
			(-3.0054)
mean_hours_isnull			1.9457
			(1.8267)
mean_trabaja_binaria			-2.9233
			(-2.2657)
mean_occupation_2.0			0.2280
			(0.4154)
mean_occupation_3.0			0.4691
			(0.8856)
mean_occupation_4.0			-0.4670
			(-0.8934)
mean_occupation_5.0			-1.1213
			(-2.3313)
mean_occupation_6.0			0.3946
			(0.5850)
mean_occupation_7.0			-0.7198
			(-1.5471)
mean_occupation_8.0			-0.1010
			(-0.1939)
mean_occupation_9.0			-0.9843
			(-2.1521)
mean_occupation_10.0			0.9473
			(0.3301)
mean_cronica			3.8907
			(10.347)
mean_nocronica			1.3941
			(3.4775)
mean_mental			-2.2536
			(-5.4020)
mean_illness			-2.3813

```
                                                                    (-6.8317)
mean_illness_isnull                                                   -1.4347
                                                                    (-0.6110)
mean_info_lab_fal                                                      2.3165
                                                                     (3.5174)
======================== ============== ================= =================
Effects                          Entity
--------------------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

31 4.4 Estadistica complementaria

Fracción de varianza explicada por u_i (rho): 0.3295 (32.95%)